گزارش مقاله چهار – سیدعلی آقامیری

ویژگی اصلی که مدل وستال دارد این است که برای پارامتر های مختلف سیستم (worst case exe time, deadline, period) تنها یک مقدار ندارد و میتواند چند مدل مختلف داشته باشد. در این مقاله به جای استفاده از نام criticality از نام سیستم های چند مدلی استفاده میشود (MMS).در واقع در این مقاله با توجه به حالت های مختلفی که برای سیستم پیش میاید ممکن است عملکرد سیستم متفاوت باشد و ما باید مدل های مختلف را برای این سیستم در نظر بگیریم به همین دلیل در این مقاله از واژه سیستم های چند مدلی استفاده میکنیم.

در سیستم های چند مدلی علاوه برپارامتر های معمول چند متا پارمتر هم برای هر کار وجود دارد مانند ارزش، امنیت سطح، قابلیت اطمینان ، تاب آوری و شکل های مختلفی از حالت های عمکردی که پارامتر های معمول سیستم بر اساس رنج این پارامتر ها تعیین میشود.

در این مقاله چندین مدل از کاربردهای سیستم های مالتی مدل بیان میشود که از آنها میتوان به سیستم های hard real time اشاره کرد و از متا پارامتر ها برای شرایط مختلف مانند زمانی که زمان اجرا به صورت معمول است و خطایی رخ نمیدهد یا زمانی که همان وظایف با در نظر گرفتن زمانی برای مقابله با خطاهای احتمالی در نظر گرفته شود سخن گفت. کاربرد دومی که برای این سیستم ها بیان میشود استفاده از مالتی مادل در سیستم‌های soft real time میباشد، در این سیستم ها بیشتر تمرکز بر استفاده بهینه تر از پردازنده است. در این حالت سیستم های مالتی مادل یک حدی را برای اهمیت پایین (CLO) درنظر میگیرند که این حد به زمان اجرای با اهمیت بالا (CHO) نرسد.نوع سومی از این سیستم ها، سیستم های مبتنی بر بودجه بندی هستند که در صورتی که بودجه(زمان یا منبع) به اندازه کافی نباشد از الگوریتم های ساده تر برای مثال استفاده میکنند که کار سریع تر پیش رود، این کار باعث ارائه بهترین کارایی میشود.

دسته چهارم سیستم های تحمل خطا نیز در این مقاله بررسی میشوند که سیستم هایی هستند که درصورتی که سیستم به خطا بر بخورد با اجرای دوباره کد یا جمع آوری مجدد داده ها سعی در رفع این خطاها دارند. در این سیستم ها یک مدل استفاده از C(not robust) میباشد ممکن است خطا رخ دهد در سیستم اما زمان اجرا سریع تر است و حالتی نیز وجود دارد که سیستم تحمل خطا فعال است و عملیات اضافه تر انجام میشود اما اطمینان بیشتری را فراهم میکند.دسته پنجم این سیستم ها سیستم هایی به نام کاهش توان تصاعدی هستند که در شرایط خطا ممکن است بار پردازشی روی پردازنده را کم کنند، در این سیستم ها معیار های اهمیت برای اینکه کدام وظایف حفظ شوند و کدام یک حذف شوند تعریف شده است. سیستم های با قابلیت انطباق پذیری سیستم هایی هستند که توانایی دارند در شرایط مختلف بهترین تصمیم را بگیرند و بهترین عملکرد را داشته باشند و بسته به شرایط عملکرد مناسب را بروز دهد. دسته آخر سیستم هایی که معرفی شده است سیستم های باقابلیت ارزش افزوده میباشد. در این سیستم ها گاهی ظرفیت خالی وجود دارد که از این ظرفیت میتوان برای بهبود عملکرد خدمات استفاده نمود.

به صورت کلی در سیستم های مالتی مدل از متا پارمتر ها به عنوان دامنه اصلی پارمترهای اصلی سیستم یاد شد و فهمیدیم که با استفاده از متاپارمتر ها میتوان حالت های عملکردی مختلفی را در سیستم های مالتی مدل در نظر گرفت.